



ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :	ΑΕΠΠ / Γ' Λυκείου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	27-9-2015
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:	Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ - Π.ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ

ΘΕΜΑ Α

Α1.

α. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 των παρακάτω προτάσεων και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΗ**, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Οι σταθερές εμφανίζονται σε έναν πρόγραμμα μόνο με την τιμή τους.
2. Κατά τον σχηματισμό ονόματος μεταβλητής, το όνομα αυτό δεν θα πρέπει να περιέχει κενά.
3. Οι αριθμητικές εκφράσεις $X \text{ DIV } 2$ και $X \text{ MOD } 2$ παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα αν $X=0$.
4. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης 'ΝΙΚΟΣ' > 'ΑΝΔΡΕΑΣ' είναι **ΨΕΥΔΗΣ**.
5. Η λογική έκφραση $A < 0 \text{ Ή } A > 0$ είναι ισοδύναμη με την λογική έκφραση $A < > 0$.

(Μονάδες 10)

β. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος.

(Μονάδες 5)

γ. Να γράψετε για κάθε περίπτωση τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που δίνει τη σωστή επιλογή.

1. Στην αριθμητική έκφραση $X \text{ DIV } Y$ οι μεταβλητές X και Y πρέπει να είναι :

- α. και οι δύο ακεραίου τύπου.
- β. και οι δύο πραγματικού τύπου.
- γ. η X ακεραίου και η Y πραγματικού τύπου.
- δ. η X πραγματικού και η Y ακεραίου τύπου. (μονάδες 1)

2. Η λογική έκφραση $X \text{ MOD } 8 = 0$ δίνει τιμή **ΑΛΗΘΗΣ** στη περίπτωση που η τιμή της μεταβλητής X είναι:

- α. < 8
- β. πραγματικός αριθμός
- γ. πολλαπλάσιο του 8
- δ. περιττός αριθμός (μονάδες 1)

3. Η τιμή της μεταβλητής X μετά την εκτέλεση της εντολής εκχώρησης τιμής $X \leftarrow T_P(25)$ είναι:

- α. 5





- β. 0
γ. 25
δ. 225 (μονάδες 1)

4. Κατά τη συγγραφή μιας δομής απλής επιλογής σε «ΓΛΩΣΣΑ» μετά τη δεσμευμένη λέξη **ΑΝ**:

- α. ακολουθεί η δεσμευμένη λέξη **TOTE**.
β. ακολουθεί μια λογική έκφραση
γ. ακολουθεί η δεσμευμένη λέξη **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**
δ. ακολουθεί κάποια εντολή ή εντολές (μονάδες 1)

5. Κατά τη συγγραφή μιας δομής σύνθετης επιλογής σε «ΓΛΩΣΣΑ» μετά τη δεσμευμένη λέξη **ΑΛΛΙΩΣ**:

- α. ακολουθεί η δεσμευμένη λέξη **TOTE**
β. ακολουθεί μια λογική έκφραση
γ. ακολουθεί η δεσμευμένη λέξη **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**
δ. ακολουθεί κάποια εντολή ή εντολές (μονάδες 1)

(Μονάδες 5)

δ. Να γράψετε τους αριθμούς της **Στήλης Α** και δίπλα τα γράμματα της **Στήλης Β** που δίνουν τις σωστές αντιστοιχίες

Στήλη Α	Στήλη Β
1. ΓΡΑΨΕ	α. Σταθερά τύπου χαρακτήρα
2. ΑΛΗΘΗΣ	β. Λογικός τελεστής
3. $Y \leftarrow 2$	γ. Σταθερά λογικού τύπου
4. 'ΑΛΗΘΗΣ'	δ. Εντολή εξόδου
5. ΚΑΙ	ε. Εντολή εκχώρησης (ανάθεσης) τιμής

(Μονάδες 5)

A2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ΓΛΩΣΣΑ»:

```
ΑΝ X <= 100 ΤΟΤΕ  
  ΕΝΤΟΛΕΣ_1  
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ X > 100 ΚΑΙ X <= 200 ΤΟΤΕ  
  ΕΝΤΟΛΕΣ_2  
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ X > 200 ΚΑΙ X <= 500 ΤΟΤΕ  
  ΕΝΤΟΛΕΣ_3  
ΑΛΛΙΩΣ  
  ΕΝΤΟΛΕΣ_4  
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

Στο παραπάνω τμήμα αλγορίθμου για το οποίο θεωρούμε ότι η μεταβλητή X είναι ακεραίου τύπου και λαμβάνει θετικές τιμές, περιλαμβάνονται περιττοί έλεγχοι. Να το ξαναγράψετε παραλείποντας τους περιττούς ελέγχους.





(Μονάδες 5)

A3. Να γράψετε τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα την αντίστοιχη κωδικοποίηση σε «ΓΛΩΣΣΑ» :

1. Η απόλυτη τιμή της μεταβλητής **X** εκχωρείται στη μεταβλητή **Y** (μονάδες 2)
2. Η τιμή της μεταβλητής **Y** είναι το ακέραιο μέρος της διαίρεσης του πραγματικού **Z** με το 3 (μονάδες 2)
3. Εμφάνισε στην οθόνη το μήνυμα «ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» όταν η διάρκεια εξέτασης **Δ** ξεπερνά τις 3 ώρες. (μονάδες 2)
4. Εκχώρησε στην μεταβλητή **Y** τη διπλάσια τιμή της τετραγωνικής ρίζας της μεταβλητής **X** εφόσον η **X** είναι μη αρνητικός αριθμός. (μονάδες 2)
5. Εκχώρησε στη μεταβλητή **Y** το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης της μεταβλητής **X** με το 16, εφόσον η **X** είναι αριθμός πολλαπλάσιος του 4, διαφορετικά εκχώρησε την τιμή 0. (μονάδες 2)

(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ΓΛΩΣΣΑ»:

Y ← 10

ΔΙΑΒΑΣΕ X

ΑΝ (X >= 8) ΚΑΙ (X <= 12) ΤΟΤΕ

Y ← 2.5 * X

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ X > 20 ΤΟΤΕ

Y ← 3 * (3 MOD X) + 6

ΑΛΛΙΩΣ

Y ← (X DIV 7) – (X MOD Y)

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΓΡΑΨΕ Y

- α. Τι εμφανίζεται στην οθόνη αν δοθεί ως είσοδος στη μεταβλητή **X** η τιμή 10; (μονάδες 3)
- β. Τι εμφανίζεται στην οθόνη αν δοθεί ως είσοδος στη μεταβλητή **X** η τιμή 26; (μονάδες 3)
- γ. Τι εμφανίζεται στην οθόνη αν δοθεί ως είσοδος στη μεταβλητή **X** η τιμή 15; (μονάδες 3)

(Μονάδες 9)

B2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ΓΛΩΣΣΑ»:

ΔΙΑΒΑΣΕ X

ΑΝ A_M(X) = X ΤΟΤΕ





ΑΝ $X \bmod 2 = 0$ ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ 'ΑΡΤΙΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ'
ΑΛΛΙΩΣ
ΓΡΑΨΕ 'ΠΕΡΙΤΤΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΛΛΙΩΣ
ΓΡΑΨΕ 'ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Να γράψετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής.

(Μονάδες 11)

ΘΕΜΑ Γ

Ένας πολιτιστικός σύλλογος απαριθμεί **150** μέλη. Ο σύλλογος σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μια 7μερη εκδρομή στο εξωτερικό. Οι πιθανοί προορισμοί είναι η **ΙΣΠΑΝΙΑ**, η **ΙΤΑΛΙΑ** και η **ΓΑΛΛΙΑ**. Η απόφαση για τη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή θα ληφθεί στη γενική συνέλευση του συλλόγου. Η γενική συνέλευση είναι σε απαρτία όταν είναι παρών το 40% των μελών του συλλόγου. Να γραφεί αλγόριθμος σε «ΓΛΩΣΣΑ» ο οποίος:

Γ1. Να περιέχει τμήμα δήλωσης της συμβολικής σταθεράς, με όνομα **ΜΕΛΗ** και τιμή 150.

(Μονάδες 1)

Γ2. Να περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

(Μονάδες 2)

Γ3. Να διαβάξει τον αριθμό (θεωρήστε ότι είναι ακέραιος), των μελών που παρευρέθησαν στη γενική συνέλευση και να το αποθηκεύει στη μεταβλητή **ΠΑΡ_ΜΕΛ**. Πριν την ανάγνωση να προηγείται κατάλληλο προτρεπτικό μήνυμα εισόδου.

(Μονάδες 2)

Γ4. Αν ο αριθμός αυτός επιτρέπει την πραγματοποίηση της συνέλευσης :

- α.** Να διαβάξει τον αριθμό (θεωρήστε ότι είναι ακέραιος) αυτών που ψήφισαν να πάει ο σύλλογος εκδρομή στην **ΙΣΠΑΝΙΑ**, αυτών που ψήφισαν να πάει στην **ΙΤΑΛΙΑ** και αυτών που ψήφισαν να πάει στην **ΓΑΛΛΙΑ**, εμφανίζοντας κατάλληλα διαμορφωμένα προτρεπτικά μηνύματα, και να τους αποθηκεύει στις μεταβλητές **ΨΗΦ_ΙΣ**, **ΨΗΦ_ΙΤ**, και **ΨΗΦ_ΓΑ** αντίστοιχα. (μονάδες 5)
- β.** Θεωρώντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση ισοψηφίας, ο αλγόριθμος να υπολογίζει τη χώρα που πήρε τις περισσότερες ψήφους και τελικά θα είναι αυτή που ο σύλλογος θα πραγματοποιήσει την εκδρομή του, αποθηκεύοντας την νικήτρια χώρα στη μεταβλητή **ΧΩΡΑ** και στη συνέχεια να εμφανίζει τη χώρα με τη βοήθεια του μηνύματος:





‘Η χώρα που ο σύλλογος θα πάει 7μερη εκδρομή είναι η:’, _____, όπου στο κενό θα εμφανίζεται το όνομα της χώρας που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή. (μονάδες 8)

(Μονάδες 13)

Γ5. Σε περίπτωση όπου δεν είναι η δυνατή η πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης ο αλγόριθμος να τερματίζεται εμφανίζοντας το μήνυμα ‘Αδύνατη η πραγματοποίηση γενικής συνέλευσης’, χωρίς να κάνει κάποια άλλη ενέργεια.

(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ Δ

Μια ξενοδοχειακή μονάδα αποφάσισε να προβεί στην προμήθεια νέων σετ σεντονιών (με μαξιλαροθήκες). Η σκέψη είναι να παραγγείλει μόνο έναν από τους δύο τύπους σετ σεντονιών που προσφέρονται στην αγορά: εμπριμέ ή μονόχρωμα. Το κόστος ανά σετ και τύπο δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσότητα παραγγελίας (σε τεμάχια)	Κόστος σε ευρώ εμπριμέ σετ σεντονιών (ανά τεμάχιο)	Κόστος σε ευρώ μονόχρωμων σετ σεντονιών (ανά τεμάχιο)
Μέχρι και 200	40	35
Από 201 μέχρι και 500	35	25
Πάνω από 501	25	20

Σημειώνεται ότι το τελικό κόστος της παραγγελίας επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%.

Να γραφεί αλγόριθμος σε «ΓΛΩΣΣΑ» ο οποίος:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 2)

Δ2. Να διαβάσει το τύπο σετ σεντονιών που αποφάσισε να παραγγείλει η ξενοδοχειακή μονάδα. Η τιμή **E** αντιπροσωπεύει εμπριμέ σετ σεντονιών, ενώ η τιμή **M** μονόχρωμο σετ σεντονιών.

(Μονάδες 2)

Δ3. Αν η τιμή για τον τύπο είναι μια από τις E ή M τότε:

- Να διαβάσει το ύψος της παραγγελίας σετ σεντονιών της ξενοδοχειακής μονάδας (μονάδες 2)
- Να υπολογίζει και να εμφανίζει το κόστος παραγγελίας με βάση το τύπο και το ύψος της παραγγελίας. (μονάδες 8)
- Να υπολογίζει και να εμφανίζει το τελικό κόστος παραγγελίας. (μονάδες 3)

(Μονάδες 13)





Δ4. Σε περίπτωση όπου δεν δοθεί μια από τις προτεινόμενες τιμές για τον τύπου σεντονιών που πρόκειται να παραγγελθούν ο αλγόριθμος να εμφανίζει το μήνυμα «**Λανθασμένη τιμή για τον τύπο σεντονιών**» και να τερματίζεται χωρίς κάποια άλλη επεξεργασία.

(Μονάδες 3)

Υποδείξεις για το ΘΕΜΑ Δ:

1. Δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένα μηνύματα εισόδου και εξόδου εκτός από αυτά που ορίζονται στην εκφώνηση του προβλήματος.
2. Εκτός από την περίπτωση ελέγχου της τιμής για τον τύπο των σεντονιών, το ύψος της παραγγελίας να θεωρηθεί έγκυρη ακέραια τιμή.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

